

## 4\_parameter\_serwer\_cwiczenia

March 28, 2022

### 0.1 Terminal - polecenia

```
[ ]: # Zadania należy wykonać dla poniższych parametrów
#
# Nazwa parametru          Wartość
# /description              "opis symulacji"
# /goal/tolerance/x         0.03
# /goal/tolerance/y         0.01
# /robots/robot1/tryb       "auto"
# /robots/robot2/tryb       "manual"
# /robots/robot3/tryb       "auto"
# /robots/robot3/id         1
# /robots/robot3/isActive   True
```

1. Wykorzystać polecenie rosparam set do ustawiania wartości

```
[ ]: 
```

2. Ustawić parametry z wykorzystaniem słownika (1 polecenie)

```
[ ]: 
```

3. Utworzyć plik .yaml i zaimportować z pliku

```
[ ]: 
```

4. Zapisać wszystkie parametry do pliku.

```
[ ]: 
```

5. Zapisać parametry od robotów do pliku robots.yaml

```
[ ]: 
```

6. Zapisać parametry z tolerancją osiągnięcia celu do pliku goal.yaml

```
[ ]: 
```

7. Usunąć parametr description

[ ]:

8. Usunąć przestrzeń nazw od goal

[ ]:

## 0.2 Obsługa w języku Python

```
[1]: # Zadania należy wykonać dla poniższych parametrów
#
# Nazwa parametru      Wartość
# /description          "opis symulacji"
# /goal/tolerance/x     0.03
# /goal/tolerance/y     0.01
# /robots/robot1/tryb   "auto"
# /robots/robot2/tryb   "manual"
# /robots/robot3/tryb   "auto"
# /robots/robot3/id     1
# /robots/robot3/isActive True
```

1. Ustawić wartości parametrów z wykorzystaniem `rospy.set_param` dla dla robots

[ ]:

2. Ustawić wartości parametrów z wykorzystaniem `rosparam.set_param` dla dla goal

[ ]:

3. Ustawić wartość parametru `description`

[ ]:

4. sprawdzić czy parametr `/robots/robot1/tryb` istnieje?

[ ]:

5. sprawdzić czy parametr `/robots/robot1/id` istnieje?

[ ]:

6. Wyszukać po nazwie parametry dla robot3.

[ ]:

7. Usunąć parametry dla robot1.

[ ]:

8. Usunąć jednym poleceniem parametry dla robot3.

[ ]:

9. Usunąć jeszcze raz parametry dla robot1 i wyświetlić komunikat, że parametr nie istnieje.

[ ]:

### 0.3 Zadanie dodatkowe

1. Skopiować klasę Robot z zajęć o serwisach wraz z importem odpowiednich bibliotek. Rozbudować ją o napisaną w poprzednim zadaniu funkcję. Podczas inicjalizacji klasy Robot powinny się również pojawić parametry robota. Funkcja jako metoda klasy powinna mieć jako pierwszy argument self wskazujący na klasę.
2. Dopisać metodę do wyświetlania parametrów robota z jego przestrzeni nazw.
3. Uzupełnić metodę **unregistered** o usuwanie wszystkich parametrów robota.
4. Dodać do klasy serwis od usuwania robota. (Serwis /kill)
5. Utworzyć metodę do wyświetlania listy parametrów robota. Odczytać parametry z przestrzeni nazw i wyświetlić.

[ ]: